

Chapitre 14

Variables instrumentales et doubles moindres carrés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\hat{\beta}_1^{VI} = 45/15 = 3$.
- (b) $\hat{\beta}_1^{VI} = 4,5/1,5 = 3$ également : le point estimé **ne change pas**, puisque l'estimateur VI est un **rapport** de covariances — une réduction proportionnelle des deux covariances laisse le ratio inchangé.
- (c) Oui : bien que le point estimé coïncide dans cet exemple stylisé, un instrument beaucoup moins corrélé au régresseur endogène produit, en pratique (sur données réelles avec bruit d'échantillonnage), un estimateur VI beaucoup plus **imprécis** — une variance d'estimation nettement plus grande, donc des intervalles de confiance beaucoup plus larges, malgré un point estimé similaire.
- (d) Si $z = x$, alors $\hat{\beta}_1^{VI} = \text{Cov}(x, y) / \text{Cov}(x, x) = \text{Cov}(x, y) / \text{Var}(x)$, qui est exactement la formule de l'estimateur **MCO** en régression simple : les MCO sont donc un cas particulier de VI, celui où le régresseur est son propre instrument.

Correction — Exercice 2

- (a) Seul l'instrument **B** ($F = 23,7 > 10$) est jugé suffisamment pertinent selon la règle empirique du cours ; l'instrument **A** ($F = 4,2 < 10$) est un instrument **faible**.
- (b) Avec l'instrument **A**, l'estimateur 2SLS risque d'être fortement **biaisé en petit échantillon** (potentiellement même plus biaisé que les MCO qu'on cherchait à corriger) et très **imprécis** (grande variance) : la faible corrélation avec le régresseur endogène signifie que l'instrument apporte très peu de variation exogène exploitable.
- (c) Non : un F de première étape peut dépasser le seuil de significativité usuel (donner un instrument « statistiquement non nul ») tout en restant bien en dessous du seuil de 10 recommandé pour éviter les problèmes d'instrument faible — la significativité au sens usuel et la « force » suffisante de l'instrument sont deux exigences distinctes, la seconde étant plus stricte.
- (d) Un instrument « non pertinent » n'apporte, en théorie, **aucune** information utile ($\text{Cov}(z, x) = 0$ exactement) : l'estimateur VI n'est alors même pas défini. Un instrument « faible » apporte, en théorie, un peu d'information ($\text{Cov}(z, x) \neq 0$, l'estimateur est bien défini et convergent asymptotiquement), mais cette information est si ténue qu'elle rend l'estimateur peu fiable en pratique, à taille d'échantillon finie.

Correction — Exercice 3

- (a) **Simultanéité** : la criminalité affecte les effectifs de police (variable de politique publique), qui eux-mêmes affectent (en principe) la criminalité — une détermination mutuelle de y et x .
- (b) **Variable omise** : la capacité innée, corrélée à l'éducation et absente du modèle, biaise le coefficient estimé de l'éducation (biais de variable omise classique, chapitre 2).
- (c) **Erreur de mesure** : le revenu déclaré diffère du revenu réel, et cette erreur (si elle vérifie l'hypothèse CEV du chapitre 8) biaise vers zéro le coefficient estimé du revenu.
- (d) Parce que la simultanéité crée une corrélation **structurelle** et permanente entre le régresseur (effectifs de police) et le terme d'erreur, qui ne s'atténue **pas** quand $n \rightarrow \infty$: contrairement à un problème de précision (variance), qui se résorbe avec un plus grand échantillon, un biais de simultanéité affecte la valeur **limite** elle-même vers laquelle converge l'estimateur MCO — les MCO restent donc non convergents, quelle que soit la taille de l'échantillon.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Le terme d'erreur composite de la régression de y sur x_1 observé inclut, outre u , l'erreur de mesure e_1 (via la substitution $x_1^* = x_1 - e_1$) ; puisque $x_1 = x_1^* + e_1$ contient e_1 par construction, x_1 est mécaniquement corrélé à cette composante de l'erreur — exactement la définition d'un régresseur endogène ($\text{Cov}(x_1, \text{erreur}) \neq 0$) du chapitre 14.
- (b) Une telle variable violerait la condition d'**exogénéité** de l'instrument ($\text{Cov}(z, u) = 0$, ici étendue à la non-corrélation avec e_1) : si z est corrélé à x_1 *via* e_1 plutôt que *via* x_1^* , l'estimateur VI hériterait lui-même du biais d'atténuation qu'on cherche justement à corriger — l'instrument ne ferait alors que « déplacer » le problème sans le résoudre.
- (c) Oui, en principe : un instrument z pertinent (corrélé à x_1^*) et exogène (non corrélé à e_1 et à u) permet à l'estimateur $\hat{\beta}_1^{VI}$ d'isoler la variation de x_1 attribuable au **vrai** signal x_1^* , retrouvant ainsi $\beta_1 = 2$ à la limite — contrairement à l'estimateur MCO, structurellement biaisé à 1,6 quelle que soit la taille de l'échantillon.
- (d) Non : le panel (effets fixes, différence première) élimine spécifiquement une hétérogénéité **constante dans le temps** pour chaque individu (a_i). Une erreur de mesure classique, elle, varie typiquement d'une observation à l'autre (y compris d'une période à l'autre pour un même individu) et n'a donc pas la structure d'un effet fixe : la transformation *within* ou la différence première ne l'éliminerait pas, et pourrait même **aggraver** le biais d'atténuation en réduisant davantage la part de variance utile (« signal ») relativement au bruit de mesure dans les données transformées.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Si l'instrument est valide, le coefficient VI (0,108) est celui qui se rapproche le plus de l'effet causal « vrai », puisque les MCO restent potentiellement biaisés par la capacité inobservée.
- (b) Oui, parfaitement cohérent : un biais MCO **positif** (le coefficient MCO surestime l'effet causal) est exactement ce que prédit un biais de variable omise où la variable omise (capacité) est corrélée **positivement** à la fois à l'éducation et au salaire — le VI, non affecté par ce biais, donne logiquement un coefficient plus faible.
- (c) La législation sur l'âge légal de scolarisation obligatoire fixe généralement des dates d'entrée et de sortie du système scolaire liées à l'**âge en années civiles** : selon le trimestre de naissance, deux enfants nés la même année mais à des trimestres différents peuvent être légalement autorisés à quitter l'école après un nombre d'années de scolarité légèrement différent — créant une variation de la durée de scolarisation corrélée au trimestre de naissance, sans lien direct plausible avec la capacité innée de l'individu.
- (d) Parce que la condition d'exogénéité exige $\text{Cov}(z, u) = 0$: si le trimestre de naissance affectait le salaire par un **autre** canal que la scolarisation (par exemple, un lien saisonnier connu entre le mois de naissance et la santé future, ou des effets de maturité relative parmi les camarades de classe), l'instrument violerait la condition d'exclusion et l'estimateur VI resterait biaisé, tout comme les MCO qu'on cherchait à corriger.

Correction — Exercice 6

- (a) Parce que le prix et la quantité observés sur ce marché résultent de l'**intersection** de l'offre et de la demande : une régression MCO de la quantité sur le prix capte un mélange des deux relations structurelles (offre *et* demande), sans pouvoir isoler l'une ou l'autre — exactement le problème de simultanéité identifié au chapitre 14.
- (b) Oui, en principe : la pluviométrie dans les régions productrices affecte directement les rendements des caféiers, donc l'offre de café, donc (via l'équilibre de marché) le prix — une corrélation plausible entre l'instrument et le régresseur endogène (le prix).

- (c) Parce que la condition d'exogénéité exige que l'instrument n'affecte y (la quantité demandée) **que** via le canal x (le prix) : si la pluviométrie dans les pays producteurs influençait directement les préférences ou le comportement des consommateurs (par un canal totalement indépendant du prix, ce qui est peu plausible ici mais reste l'exigence théorique), l'instrument violerait la condition d'exclusion.
- (d) Ce cadre se nomme les **modèles à équations simultanées**, développés au chapitre 15 du cours.